

Term Project Report

2022. 11

통계 수문학

2022-35828 김시내

2022-24343 송승훈

1. 매개변수 추정방법 비교

1.1 Method of Moments, Method of L-moments, Bayesian inference

방법의 기본 개념

(1) Method of Moments (MOM)

관측자료의 모멘트(평균, 분산, 표준편차, 변동계수, 왜곡도계수) 매개변수가 모집단의 매개변수와 동일하다고 가정하는 방법

- 평균 : 원점에 대한 1차 모멘트, 분산 : 평균에 대한 2차 모멘트, 변동계수 : 평균/표준편차 (상대적 분산도), 왜곡도 : 평균에 대한 3차 모멘트, 첨예도 : 평균에 대한 4차 모멘트

구 분	내 용 설 명
수식	$\mu_k = \mathbb{E}[Y^k]$ 이론적모멘트 / $\hat{\mu}_k = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^n y_n^k$ 실제모멘트
특징	· loglikelihood의 미분이 어려운 경우 사용 · 사용 방법이 간편하여 많이 사용 · 왜곡된 분포형의 경우 불완전한 추정치를 얻게되며, 고차 모멘트로 갈수록 부정확해지는 단점이 있음. 대부분의 수문학적 확률변량들은 비대칭형 왜곡분포를 가지므로, 모멘트법에 의한 추정은 다소 효율성이 떨어짐 · 특히 표본자료의 크기가 작을 때 변동계수와 왜곡계수가 편의되어 부정확한 결과가 발생함

(2) Method of L-moments (MOL)

2-1) L-모멘트법은 통계학적 효율성 면에서 확률가중모멘트법과 동일하나, L-모멘트비를 사용함으로써 일반 모멘트법과 유사한 L-변동계수, L-왜곡도, L-첨예도를 적용하여 수문자료의 적정 확률분포형을 판별하는 방법

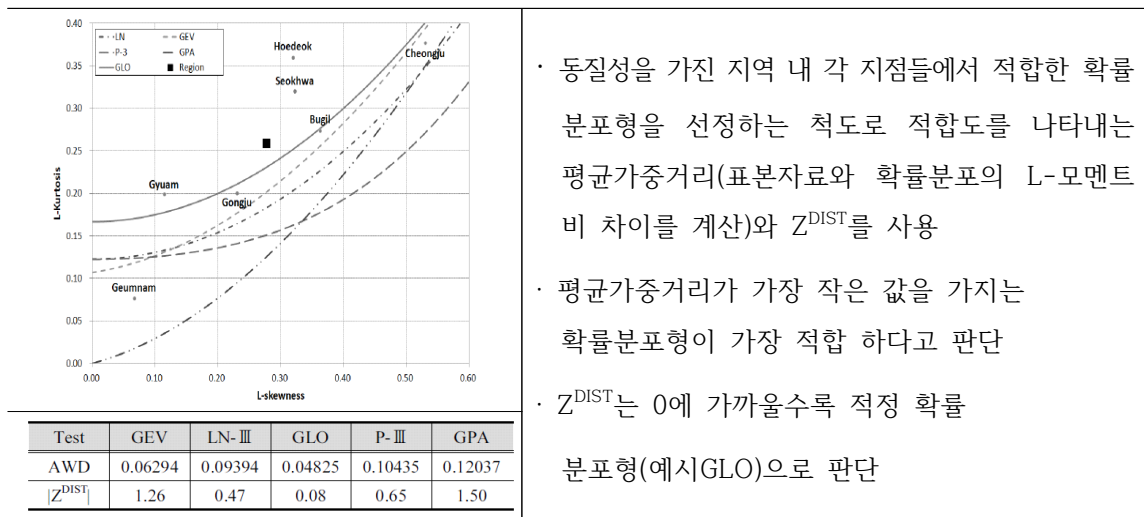
- L-moment 방법은 차수가 다른 확률가중모멘트를 선형으로 가중하여 편의가 제거된 모멘트를 구하는 방법으로 일반 모멘트법과 유사하게 사용. 확률가중모멘트법은 모집단의 확률가중모멘트가 표본자료의 확률가중모멘트와 같다고 가정하여 매개변수를 추정하는 방법

구 분	내 용 설 명
수식	· 확률가중모멘트 $\beta_r = \int x \{F(x)\}^r dF(x), \quad r=0,1,2,\dots$ · L-모멘트 $\lambda_1 = \beta_0,$ $\lambda_2 = 2\beta_1 - \beta_0,$ $\lambda_3 = 6\beta_2 - 6\beta_1 + \beta_0,$ $\lambda_4 = 20\beta_3 - 30\beta_2 + 12\beta_1 - \beta_0$
특징	· 표본 크기가 작은 경우에도 변동계수나 왜곡도계수와 같은 값들이 거의 편의되지 않음 · L-moment 비를 사용하여 적정 확률분포함수를 선정하거나 수문학적 동질유역을 구분할 때 특히 유리

2-2) L-모멘트비도(L-moment ratio diagram)를 활용한 확률분포형 결정방법은 자료의 통계분포를 가장 잘 표현하는 최적의 확률밀도함수의 수학적 모형을 판별해내는 방법으로 각 확률분포의 L-왜곡도와 L-첨예도의 관계를 이용하여 L-moment ratio diagram을 작성하고 적용 자료에 대한 L-왜곡도와 L-첨예도의 무차원 L-moment를 도시하여 어떤 확률분포형에 근접한지 확인

- 표본에 대한 L-왜곡도와 L-첨예도의 평균지점을 도시하는 방법
- 표본에 대한 L-moment ratio의 최적 선도를 도시하여 비교하는 방법

< L-moment ratio diagram 분석사례 >



- 동질성을 가진 지역 내 각 지점들에서 적합한 확률 분포형을 선정하는 척도로 적합도를 나타내는 평균가중거리(표본자료와 확률분포의 L-모멘트 비 차이를 계산)와 Z^{DIST} 를 사용
- 평균가중거리가 가장 작은 값을 가지는 확률분포형이 가장 적합 하다고 판단
- Z^{DIST} 는 0에 가까울수록 적정 확률 분포형(예시GLO)으로 판단

[참고] Estimating design floods for ungauged basins in the geum-river basin through regional flood frequency analysis using L-moments method (이진영 외 2016)

(3) Bayesian Inference

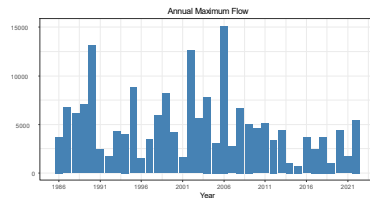
매개변수의 사전분포 결정, 자료에 대한 확률모델과 사전분포를 이용한 사후 분포모의, 사후분포를 이용한 매개변수 추정으로 구성되며, 베이지정리를 사용하여 데이터로부터 모집단 또는 확률분포에 대한 속성을 추론하는 방법

구 분	내 용 설 명
수식	$p(\theta y) \propto p(y \theta)\pi(\theta)$
특징	* y : 관측자료, θ : 확률분포형의 매개변수, $\pi(\theta)$: 매개변수 θ에 대한 사전분포 · 베이저안 추론방법은 우도원리(likelihood principle)를 사용하여 다른 표집계획하에서도 동일한 결론을 도출할 수 있으며, MCMC(Markov Chain Monte Carlo) 방법을 통해 추론하게 되므로 자료의 개수가 적을 경우에도 정확한 결과를 얻을 수 있음 · 우도와 사후분포가 연속적으로 갱신되며 불확실성을 정량적으로 해석할 수 있음 · 최우도법, 모멘트법, 확률가중모멘트법과는 다르게 매개변수를 하나의 확률변수로 취급. 즉, 매개변수가 단일값이 아닌 확률분포의 형태로 부여됨

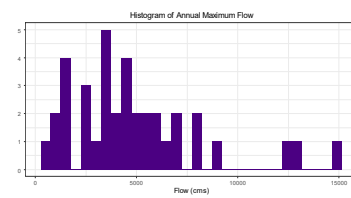
1.2 실제 데이터를 사용한 매개변수 추정방법 비교

(1) 분석자료

충주댐 일별 유입량 자료 (1986~2022, 총 37년) 수집 및 연도별 최대 유입량 산정함. 홍수량 빈도해석을 통해 Gumbel 분포형을 최적 확률분포형으로 선정함 (FARD 2006 이용)



연도별 최대 유입량



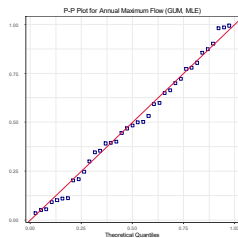
연 최대 유입량 히스토그램

(2) 매개변수 추정결과

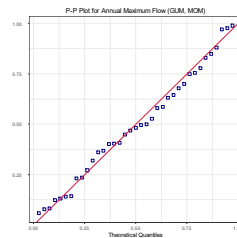
2-1) 매개변수 추정방법별 Location 및 Scale parameter 산정결과

Parameter estimation method		Location (μ)	Scale (σ)
Maximum Likelihood Estimation		3513.674	2322.671
Method of Moments		3431.541	2607.658
Method of L-moments		3458.486	2560.908
Bayesian Method	median	3421.298	2263.402
	5%	3213.223	2145.178
	95%	3535.029	2355.835

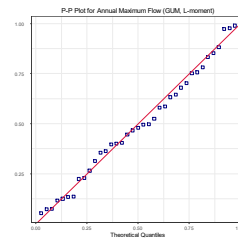
2-2) 매개변수 추정방법별 P-P Plot 도시결과



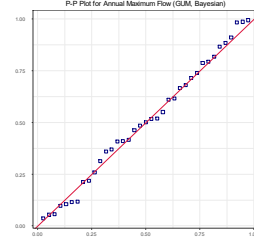
(a) MLE



(b) MOM

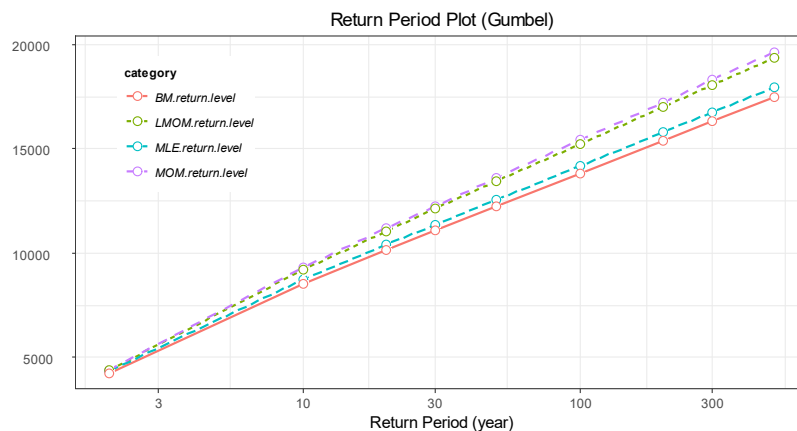


(c) MOL



(d) Bayesian

2-3) 매개변수 추정방법별 확률수문량 산정 결과



(3) 장단점 비교

- MLE방법은 가장 효율적인 매개변수 추정치를 얻을 수 있으며, 표본자료의 크기가 충분한 경우 다른 방법의 매개변수추정 효율성을 비교평가하는 기준으로 사용됨 (Mood, 1974). 하지만 수렴이 되지않아 해를 구하지 못하는 경우가 생길 수 있으며, 표본자료의 크기가 작을 경우 비효율적인 방법으로, 실무적용에 있어 제한적인 단점이 있음
- 모멘트법은 표본자료의 연수가 짧아 자료수가 충분하지 못할 경우 이상치에 지나치게 민감해 정확성이 떨어질 수 있음
- L모멘트법은 표본자료의 크기나 이상치로 인한 왜곡특성이 크게 나타나지 않는 장점이 있으나, 자료를 오름차순으로 나열하여 크기가 가장 큰 값에 큰 가중치를 주기 때문에 재현기간이 큰 경우 모멘트법이나 MLE 방법보다 지나치게 큰 설계값이 산정될 우려가 있음 (윤용남, 2007)
- 기존의 통계적 매개변수 추정기법들 (MLE, MOM, MOL, PWM)은 매개변수의 불확실성을 정량적으로 설명하지 못하는 한계가 있으나, Bayesian method는 매개변수의 불확실성을 확률분포 또는 신뢰구간을 통해 정량화가 가능하므로 보다 신뢰성있는 매개변수 추정기법이라는 장점이 있음